

Test 1

Corrige' succinct

①. Ex 1. par recurrence.

$n=1$

vraie; $49 \mid 49$.

supposons que
quelconque:

$49 \mid 2^{3n+3} - 7n - 8$ pour un n donne

$$2^{3(n+1)+3} - 7(n+1) - 8 = 2^{3n+3} \times 8 - 7n - 8 - 7$$

$$2^{3n+3} = 7n + 8 + 49k, k \in \mathbb{Z} \quad (\text{hypothese de recurrence})$$

$$2^{3(n+1)+3} - 7(n+1) - 8 = 8[7n + 8 + 49k] - 7n - 15$$

$$= 56n + 64 + 8 \times 49k - 7n - 15$$

$$= 49n + 49 + 8 \times 49k \equiv 0 [49]$$

Methode directe

$$2^{3n+3} - 7n - 8 = 2^{3n} \times 8 - 7n - 8$$

$$8 = 7+1$$

$$= (2^3)^n \times 8 - 7n - 8;$$

$$= (7+1)^n \times 8 - 7n - 8$$

$$= \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 7^k \right) \times 8 - 7n - 8$$

$$= (1 + 7n + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} 7^k) \times 8 - 7n - 8$$

=

$$\begin{aligned}
&= 8 + 56n + 8 \sum_{k \geq 2}^n 7^k C_k^n - 7n - 8 \\
&= 49n + 8 \times \sum_{k \geq 2}^n 7^k C_k^n \\
&\equiv 0 \pmod{49}
\end{aligned}$$

Ex 2: ① Voir cours

②. $a=12$; $b=8$, $c=24$:

ab ne divise pas c .

Ex 3: ① p premier; $a^p \equiv a \pmod{p}$, $\forall a \in \mathbb{Z}$.

② $p \mid 2^{p+1} + 1$; et $2^p \equiv 2 \pmod{p}$ (question 1.)

$\Rightarrow$ On a: $p \mid 2^{p+1} + 1$ et $p \mid 2^p - 2$

$\Rightarrow p \mid (2^{p+1} + 1) - (2^p - 2) = 3.$

comme p est premier $p=3$:

si $p=3$; $2^3 + 1 = 9$ et $3 \mid 9$.